



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU PHỐI GIAO PIZZA

**Từ dữ liệu đơn hàng đến dự đoán đơn trở và
quyết định điều phối**

Người thực hiện:

Nhóm 29

Đoàn Danh Long (20237354) Vũ Quang Vinh (20237408)
Nguyễn Đăng Đức (20237312) Nguyễn Tuấn Anh (20237293)

GVHD: TS. Trần Ngọc Thắng, TS. Lê Hải Hà

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Phần I — Bài toán & dữ liệu

- Bài toán & quyết định cần hỗ trợ
- Dữ liệu & chống rò rỉ thông tin
- Ngưỡng trễ & Kiểm định đồng nhất
- Truy vết dữ liệu giả lập tất định

Phần II — Dự đoán đơn trễ

- Phân phối nhãn & Phân nhóm mức độ trễ
- Yếu tố gây trễ: Giao thông, Cự ly, Bếp
- So sánh mô hình & Tinh chỉnh siêu tham số
- Ngưỡng quyết định & Kiểm thử độ ổn định

Phần III — Từ dự đoán đến quyết định

- Điểm rủi ro & bóc tách thành phần
- Hiệu chuẩn & độ nhạy ngưỡng ưu tiên
- Hàng đợi hành động & Phân công tối ưu

Phần IV — Nghiệp vụ mở rộng & Đóng gói

- Phân tích hành vi, K-Means & Apriori
- Dự báo nhu cầu & ca trực tương lai
- Bảng điều khiển Streamlit đa nhiệm
- Bộ dữ liệu báo cáo, giới hạn & kết luận

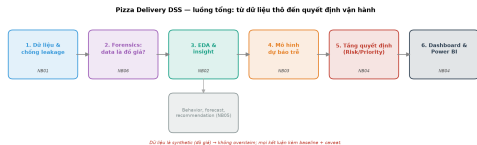
1. Bài toán & quyết định cần hỗ trợ

Bối cảnh

- Giờ cao điểm nhiều đơn, tài xế & bếp có hạn nên một số đơn bị trễ, khách phật ý.
- Quản lý cần biết **trước** đơn nào dễ trễ để lo liệu kịp.

Hệ thống hỗ trợ ra sao?

- Đầu vào:** thông tin đơn ngay lúc tiếp nhận (trước khi giao).
- Dự đoán:** ước lượng khả năng đơn bị trễ.
- Đề xuất:** chấm điểm rủi ro, xếp mức ưu tiên, gợi ý hành động và xếp tài xế.



Mạch xử lý xuyên suốt: từ dữ liệu đơn đến quyết định điều phối.

2. Dữ liệu & chống rò rỉ thông tin

Bộ dữ liệu

- Nguồn Kaggle: 1.004 đơn, 25 cột gốc.
- Mục tiêu cần dự đoán: nhãn đơn có trễ hay không.

Nguyên tắc chống rò rỉ

- Chỉ dùng thông tin **biết được lúc nhận đơn**.
- Loại bỏ các cột chỉ có *sau khi giao xong*:
 - thời gian giao, độ trễ thực tế
 - hiệu suất giao, thời gian trung bình của cửa hàng

Vì sao quan trọng?

Nhãn “trễ” được sinh **trực tiếp** từ thời gian giao. Đưa thời gian giao vào mô hình chẳng khác nào cho nó xem trước đáp án — đây là lỗi *rò rỉ dữ liệu* kinh điển mà môn học luôn nhắc phải tránh.



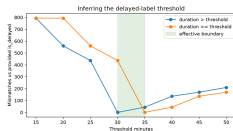
3. Suy luận ngưỡng trễ từ chính dữ liệu

Vấn đề

- Dữ liệu không ghi nhận thời gian cam kết giao hàng.

Cách làm: dò ngưỡng

- Đối chiếu thời gian giao thực tế với nhãn trễ gốc.
- Khớp tuyệt đối tại mốc **30 phút** (sai số bằng 0).
- Mốc 30 và 35 phút cho kết quả tương đương do dữ liệu làm tròn theo dải 5 phút.



Đo sai số tìm ngưỡng trễ: chạm 0 tại 30–35 phút.

Kết luận Quy ước trễ của hệ thống là **30 phút**.



4. Truy vết dữ liệu giả lập — vì sao cần?

Lý do truy vết

- Bộ dữ liệu được sinh mô phỏng bằng thuật toán máy tính.
- Cần minh bạch hóa thuộc tính này để tránh việc thổi phồng hiệu năng mô hình dự báo ngoài thực tế.

Quan điểm trung thực học thuật

- **Không che giấu** đặc tính dữ liệu sinh tự động.
- Sử dụng các phân tích cấu trúc để chứng minh cơ chế sinh dữ liệu, thể hiện năng lực điều tra dữ liệu chuyên sâu.

Thông điệp chính

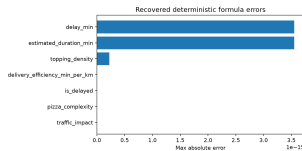
Điểm cao một phần đến từ cách dữ liệu được sinh ra. Giá trị của đề án nằm ở cách nhóm kiểm tra dữ liệu, chống leakage và biến kết quả dự báo thành quy trình điều phối.



5. Truy vết — bằng chứng dữ liệu tất định

Bày công thức cổ định

- Dựng lại được **7 công thức** khớp tuyệt đối giữa các biến (sai số gần như bằng 0).
- Ví dụ: thời gian ước tính = $2,4 \times$ quãng đường (đúng từng dòng).
- Độ phức tạp đơn = số topping $\times$ điểm cỡ bánh.



Sai số dựng lại công thức cỡ 10^{-15} — tức là cổ định.

Hệ quả cho mô hình

- Các biến này **trùng thông tin** nhau.
- Vì vậy bị loại khỏi bộ đặc trưng rút gọn (xem Phần II).

7. Yếu tố gây trễ: phân phối nhãn & độ đo chính

Mất cân bằng lớp

- 210 đơn trễ trên tổng 1.004 đơn ($\sim 20,92\%$).
- Lớp thiểu số cần được chú trọng đặc biệt.

Lựa chọn độ đo

- Tránh bẫy Accuracy (79% cho đoán ngay thờ).
- Ưu tiên độ nhạy để hạn chế bỏ sót đơn trễ.
- Chọn **F2-score** làm chỉ số tối ưu chính, kết hợp **MCC** đánh giá tổng thể.



Tỷ lệ đơn trễ chỉ chiếm khoảng 1/5 tổng lượng đơn hàng.

8. Độ đo đánh giá: định nghĩa & vì sao chọn

Các thước đo dùng trong báo cáo

- **Accuracy** — tỷ lệ đoán đúng trên tổng đơn. *Bấy*: đoán mọi đơn “đúng giờ” vẫn được 79%.
- **Balanced Accuracy** — trung bình độ nhạy hai lớp $= \frac{1}{2}(\text{Recall}_{\text{trễ}} + \text{Recall}_{\text{đúng giờ}})$; không bị lớp đa số chi phối.
- **Precision** $= \frac{TP}{TP+FP}$ — trong các đơn *bị báo trễ*, bao nhiêu trễ thật.
- **Recall** (độ nhạy) $= \frac{TP}{TP+FN}$ — bắt được bao nhiêu đơn trễ thật.
- **F2** — trung bình điều hoà P & R nhưng **coi trọng Recall gấp ~2 lần**.
- **MCC** — tương quan giữa nhãn thật và nhãn dự đoán; 1 = hoàn hảo, 0 = đoán mò, -1 = ngược hoàn toàn; dùng cả 4 ô ma trận nhầm lẫn.

Vì sao chọn F2 & MCC?

- Dữ liệu lệch lớp ($\sim 21\%$ trễ) $\Rightarrow$ Accuracy gây ảo giác.
- Bỏ sót đơn trễ (FN) tổn kém hơn báo nhầm (FP) $\Rightarrow$ **ưu tiên Recall** $\Rightarrow$ chọn **F2** làm chỉ số tối ưu chính.
- **MCC** làm “trọng tài” tổng thể: nếu mô hình chỉ giỏi đoán lớp đa số nhưng sai lớp trễ, MCC sẽ không cao.

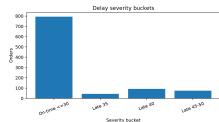
$$F_2 = \frac{5PR}{4P + R}, \quad \text{MCC} = \frac{TP \cdot TN - FP \cdot FN}{\sqrt{(TP+FP)(TP+FN)(TN+FP)}}$$



9. Mức độ trễ và Đặc trưng vận hành

Phân nhóm mức độ trễ

- **Đúng giờ (≤ 30 phút):** 79,08%, cự ly ngắn (4,2 km), ít kẹt xe (20,5%).
- **Trễ nhẹ (35 phút):** 4,38%, cự ly vừa (5,5 km).
- **Trễ nặng (≥ 40 phút):** 16,53%, cự ly xa (7,5 – 9,4 km).



Phân nhóm mức độ trễ theo cự ly và kẹt xe.

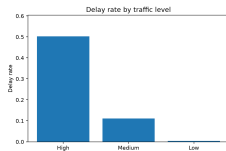
Đặc trưng nhóm trễ nặng

- Độ phức tạp đơn hàng cao (nhiều toppings).
- Đường đông (High Traffic) chiếm gần tuyệt đối (96% – 98%).

10A. Giao thông: bằng chứng từ dữ liệu

Tỷ lệ trễ theo traffic

Traffic	Số đơn	Tỷ lệ trễ
Low	278	0,36%
Medium	398	11,06%
High	328	50,30%



Biểu đồ xác nhận traffic High là nhóm rủi ro nổi bật nhất.

- Mức **High** có tỷ lệ trễ gấp khoảng **4,5 lần** Medium.
- Mức Low gần như không trễ trong dữ liệu quan sát.
- Đây là tín hiệu phân tách mạnh, dễ giải thích cho người điều phối.

10B. Giao thông: ý nghĩa mô hình & điều phối

Vì sao đưa traffic vào feature?

- Traffic biết được **trước khi giao**, nên hợp lệ cho dự báo sớm.
- Mức traffic phản ánh thời gian di chuyển, khả năng kẹt xe và độ bất định ETA.
- Được đưa vào mô hình bằng **one-hot encoding**; không ép giả định khoảng cách tuyến tính cứng giữa Low/Medium/High.

Vì sao traffic có trong DSS Risk Score?

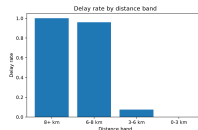
- Ngoài xác suất mô hình, DSS cộng thêm **traffic pressure** để người điều phối thấy nguyên nhân rủi ro.
- Chính sách điểm: Low=20, Medium=60, High=100; trọng số 0,15 trong Risk Score.
- Lưu ý khi thuyết trình: đây là **tương quan vận hành**, không khẳng định quan hệ nhân quả tuyệt đối vì dữ liệu là synthetic.



11. Yếu tố gây trễ: Quãng đường di chuyển

Tương quan quãng đường

- Ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian giao hàng.
- Tỷ lệ trễ theo dải khoảng cách:
 - 0–3 km:** 0% trễ (an toàn).
 - 3–6 km:** 7,38% trễ (nguy cơ thấp).
 - 6–8 km:** 96,0% trễ (nguy cơ cực cao).
 - Trên 8 km:** 100% trễ (chắc chắn trễ).



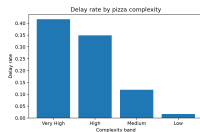
Tỷ lệ trễ tăng vọt khi cự ly vượt quá 6 km.

Nhận định Mốc cự ly 6 km là ranh giới quan trọng trong điều phối.

12. Yếu tố gây trễ: Độ phức tạp đơn hàng

Tác động khâu chuẩn bị bếp

- Phụ thuộc vào cỡ bánh và toppings đi kèm.
- Tỷ lệ trễ theo độ phức tạp đơn:
 - **Thấp (Low):** 1,65% trễ (an toàn).
 - **Trung bình (Medium):** 11,88% trễ.
 - **Cao (High):** 34,87% trễ.
 - **Rất cao (Very High):** 41,67% trễ.



Tỷ lệ đơn trễ tăng dần theo độ phức tạp bếp.

Nhận xét Tác động yếu hơn so với giao thông và khoảng cách.

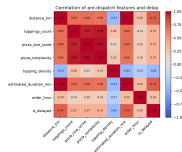
13. Chọn đặc trưng: Rút gọn hay Đầy đủ?

Hai bộ đặc trưng

- **Đầy đủ (17):** mọi biến biết được trước khi giao.
- **Rút gọn (12):** bỏ các biến cố định/trùng thông tin (từ truy vết) và biến gây nhiễu.

Vì sao ưu tiên bộ rút gọn?

- Tránh các biến trùng nhau, mô hình gọn và ít học tử.
- Kết quả so sánh ở trang sau.



Nhiều ô đỏ đậm = các biến tương quan mạnh, trùng thông tin.

14. Đặc trưng đầu vào: 12 biến & vai trò

Biến số (4)

- **distance_km** — cự ly giao; yếu tố gây trễ mạnh nhất.
- **toppings_count** — số topping; phản ánh tải khâu làm bánh.
- **pizza_size_score** — cỡ bánh mã hoá thứ bậc (1–4); thời gian nướng.
- **order_hour** — giờ đặt; bắt khung giờ cao điểm.

Nhãn mục tiêu

- **is_delayed** — đơn có trễ (> 30 phút) hay không.

Biến phân loại (8)

- **traffic_level** — mức giao thông; yếu tố trễ then chốt.
- **is_peak_hour**, **is_weekend** — cờ cao điểm / cuối tuần.
- **order_month** — mùa vụ theo tháng.
- **restaurant_name**, **location** — cửa hàng & khu vực giao.
- **pizza_type** — loại bánh (mặn/chay/...).
- **payment_category** — nhóm hình thức thanh toán.



15. Feature Engineering: làm gì & vì sao

Các bước biến đổi đặc trưng

- **Mã hoá thứ bậc cỡ bánh:** pizza_size → pizza_size_score (Small= 1 ... XL= 4).
- **Chuẩn hoá số** (StandardScaler) + **One-Hot** biến phân loại, gói trong ColumnTransformer.
- **Fit chỉ trên tập train** (đặt trong Pipeline) ⇒ chống rò rỉ.
- **Gộp** payment_method → payment_category để bớt phân mảnh.

Vì sao làm vậy?

- Cỡ bánh có thứ tự tự nhiên ⇒ mã thứ bậc giữ quan hệ đơn điệu, ít cột hơn one-hot.
- Logistic Regression nhạy với thang đo & điều chuẩn ⇒ cần chuẩn hoá.
- **Loại 5 biến rò rỉ** (chỉ biết sau khi giao) và **4 biến tất định/trùng** (estimated_duration = 2,4×distance, topping_density, pizza_complexity, traffic_impact).
- Không dùng **delivery_time** – **delay_min**: cả hai đều là thông tin sau giao; dùng vào dự báo là cho mô hình xem trước đáp án.
- Bỏ biến trùng ⇒ tránh đa cộng tuyến: **17 biến** → **12 biến** gọn và dễ giải thích hơn.



16. Bộ đặc trưng rút gọn chiếm ưu thế

Bộ đặc trưng	F2	MCC
Rút gọn (12)	0.9434	0.9117
Đầy đủ (17)	0.9286	0.9097

Độc bảng

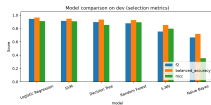
- Bộ rút gọn **cao hơn** ở cả F2 lẫn MCC dù dùng ít biến hơn.
- Bỏ biến trùng thông tin **không làm giảm** sức dự đoán; kết quả còn nhỉnh hơn trên dev.
- Vì vậy khoá lại **bộ rút gọn 12 biến** cho các bước sau.



17. Bảng tổng hợp so sánh 6 mô hình

Xếp hạng theo F2

- **Logistic Regression** đạt hiệu năng cao nhất ($F2 = 0.9434$) và dễ giải thích.
- SVM và Random Forest có điểm tốt nhưng Recall/F2 thấp hơn.
- **Quyết định:** Chọn Hồi quy Logistic làm mô hình chính.



F2-Score của các mô hình trên tập Dev.

Table: Bảng tổng hợp 6 thuật toán trên tập Dev

Mô hình	Acc	Recall	F2	MCC
Logistic Regression	0.9701	0.9524	0.9434	0.9117
SVM	0.9701	0.9048	0.9135	0.9085
Cây quyết định	0.9502	0.9048	0.8962	0.8525
Rừng ngẫu nhiên	0.9652	0.8571	0.8780	0.8926
k-NN	0.9353	0.7143	0.7538	0.7970
Naive Bayes	0.6368	0.8571	0.6642	0.3544

18. Phân tích đồng đều 6 mô hình

Mô hình	Điểm mạnh	Hạn chế / lý do không chọn
Logistic Regression	F2/MCC cao nhất, có xác suất, dễ giải thích.	Phù hợp nhất nên được khóa.
SVM	Accuracy/MCC cao, bắt quan hệ phi tuyến.	Recall/F2 thấp hơn LR, khó giải thích hơn.
Decision Tree	Dễ đọc thành luật if-else, Recall khá.	Dễ overfit dữ liệu nhỏ, MCC thấp hơn.
Random Forest	Precision cao, ít báo nhầm.	Recall thấp hơn nên bỏ sót nhiều đơn trẻ hơn.
k-NN	Đơn giản, ít giả định dạng hàm.	Nhạy với khoảng cách sau one-hot, F2 thấp.
Naive Bayes	Chạy nhanh, Recall khá, làm baseline xác suất.	Giả định độc lập feature bị vi phạm; MCC thấp.

Cách đọc công bằng

- Không chỉ hỏi mô hình nào điểm cao nhất, mà hỏi **mô hình đó có giúp bắt đơn trẻ tốt không**.
- Với bài toán này, **Recall/F2** quan trọng vì bỏ sót đơn trẻ tổn kém.
- **MCC** kiểm tra mô hình có cân bằng cả đúng giờ và trẻ, tránh chọn mô hình chỉ giỏi một lớp.

19. Cơ sở toán học của các tham số tinh chỉnh

Hàm mất mát điều chuẩn L_2 (Ridge)

$$L(w, b) = -C \sum_{i=1}^M [y_i \log(p_i) + (1 - y_i) \log(1 - p_i)] + \frac{1}{2} \|w\|_2^2$$

- **Tham số C (Nghịch đảo của λ):**

- Điều tiết sức mạnh của lực cản phạt trọng số $\frac{1}{2} \|w\|_2^2$.
- C lớn (ví dụ: 3.0, 10.0): Phạt yếu, khớp sát dữ liệu $\rightarrow$ Nguy cơ overfit.
- C nhỏ (ví dụ: 0.1, 0.3): Phạt mạnh, ép trọng số về sát 0 $\rightarrow$ Ngăn ngừa overfit, tăng tính tổng quát hóa.

Xử lý mất cân bằng lớp (Balanced Weight)

- Vì dữ liệu lệch lớp (79% đúng giờ vs 21% trễ), lỗi trên lớp thiểu số được nhân trọng số phạt nặng hơn.
- Công thức trọng số lớp c :

$$W_c = \frac{M}{2 \times M_c}$$

- **Lớp đúng giờ ($y = 0$):** $W_0 \approx 0.63$.
- **Lớp trễ ($y = 1$):** $W_1 \approx 2.39$ (phạt lỗi trễ nặng gấp gần 4 lần).
- **Kết quả:** Ép mô hình tối đa hóa Recall trên lớp trễ để đáp ứng mục tiêu nghiệp vụ.



20. Tinh chỉnh siêu tham số Hồi quy Logistic

Quy trình tinh chỉnh

- Dò nghịch đảo điều chuẩn C bằng CV 5-Fold.
- CV tối ưu tại $C = 0.3$ với F2 0.9437 (mặc định 0.9387).

Kiểm tra tập Dev

- Bản $C = 0.3$ giảm F2 xuống 0.8894 (bị overfit).
- Quyết định:** Giữ mặc định $C = 1.0$ để đảm bảo tổng quát hóa.

Bảng: So sánh cấu hình Mặc định vs Tinh chỉnh

Chỉ số (Metric)	Mặc định ($C = 1.0$)	Tinh chỉnh ($C = 0.3$)
F2 CV (Mean $\pm$ Std)	0.9387 $\pm$ 0.0323	0.9437 $\pm$ 0.0375
F2 Dev (Chỉ số chính)	0.9434	0.8894
Accuracy Dev	0.9701	0.9602
Balanced Accuracy Dev	0.9636	0.9310
MCC Dev	0.9117	0.8779
Precision / Recall Dev	0.9091 / 0.9524	0.9250 / 0.8810
Ma trận nhầm lẫn	155/4/2/40	156/3/5/37
Quyết định	CHỌN (Locked)	LOẠI (Rejected)



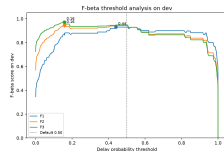
21. Quét ngưỡng quyết định phân loại

Quét ngưỡng trên tập kiểm định

- F2 ưu tiên bắt đúng đơn từ: chấp nhận báo nhầm nhiều hơn để **không bỏ sót**.
- Ngưỡng tối ưu trên tập kiểm định cho tỷ lệ bắt đơn từ đạt 100%.

Vì sao vẫn giữ ngưỡng 0.5?

- Áp ngưỡng đó sang tập kiểm thử thì báo nhầm tăng mạnh, F2 lại giảm.
- Nên báo cáo chính giữ ngưỡng **0.5** cho ổn định.



Đường F2 phẳng ở vùng ngưỡng thấp — dễ học tử theo tập kiểm định.

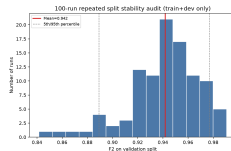
22. Kiểm thử độ ổn định (100 lần chia tập)

Mục tiêu

- Trả lời câu hỏi: điểm cao có phải do **may mắn** một lần chia tập?

Cách làm & kết quả

- Chia lại ngẫu nhiên **100 lần** trên dữ liệu huấn luyện (**không** dùng tập kiểm thử).
- F2 trung bình **0.9419**; dao động trong khoảng hẹp.
- Dao động nhỏ cho thấy mô hình **ổn định**, không ăn may.



Phân phối F2 qua 100 lần chia tập, tụm quanh 0.94.

23. Kết quả kiểm thử so với baseline

Hồi quy Logistic (kiểm thử)

Thước đo	Giá trị
Độ chính xác	0.9602
Chính xác cân bằng	0.9661
Precision	0.8542
Recall	0.9762
F2	0.9491
MCC	0.8889
ROC-AUC	0.9961

So với hai baseline

- “Luôn đúng giờ”: độ chính xác 79,1% nhưng $F2 = 0$, $MCC = 0$.
- “Luôn trễ”: bắt hết đơn trễ nhưng độ chính xác chỉ 20,9%, $F2 = 0.569$.
- Mô hình **vượt trội** cả hai ở các thước đo cân bằng; chỉ bỏ sót **1/42** đơn trễ.

Nhắc lại: điểm cao một phần do dữ liệu gần như cố định.

24. Đối chiếu: Điểm rủi ro DSS vs. Xác suất mô hình

Tiêu chí	Xác suất mô hình ML	Điểm rủi ro DSS (Đề xuất)
Bản chất	Một xác suất trỗi từ mô hình.	Một điểm tổng hợp: xác suất mô hình (55%) + áp lực vận hành (45%).
Độ giải thích	Thấp (chỉ đưa ra một con số xác suất trỗi chung chung).	Cao (bóc tách rõ đóng góp của cụ lý, giao thông, giờ cao điểm, v.v.).
Tính thích ứng	Kém (cần thu thập dữ liệu và huấn luyện lại nếu đổi quy trình).	Rất cao (chỉ cần điều chỉnh trọng số cấu hình chính sách vận hành).
Dẫn dắt hành động	Khó gán trực tiếp vì thiếu ngữ cảnh và ngưỡng linh hoạt.	Phân nhóm rõ ràng (Thấp/Vừa/Cao) để gán tài xế và đẩy hàng đợi xếp.

- **Ý nghĩa:** Điểm rủi ro giúp điều phối viên biết đơn nào cần xử lý trước và vì sao đơn đó bị xếp rủi ro cao.

25. Điểm rủi ro: công thức tính (0–100)

Cách nhóm đặt trọng số

- **55% cho mô hình:** xác suất trễ vẫn là tín hiệu chính.
- **45% còn lại:** cộng thêm traffic, cự ly, giờ cao điểm, độ phức tạp và cuối tuần.
- Các trọng số cộng bằng 1 và được đặt thủ công để dễ đọc, không phải hệ số học từ mô hình.

Công thức tính toán (0–100)

$$\begin{aligned}\text{Rủi ro} = & 0.55 \times S_{\text{mô hình}} \\ & + 0.15 \times S_{\text{giao thông}} \\ & + 0.12 \times S_{\text{quãng đường}} \\ & + 0.08 \times S_{\text{cao điểm}} \\ & + 0.06 \times S_{\text{phức tạp}} \\ & + 0.04 \times S_{\text{cuối tuần}}\end{aligned}$$

- Dự đoán mô hình chiếm **55%** (bằng chứng chính); **45%** còn lại là các chỉ số vận hành thực tế.



24B. Risk Score: các con số lấy từ đâu?

Thành phần	Trọng số	Cách đổi về 0–100	Nguồn con số
Xác suất mô hình	0,55	$P(\text{delayed}) \times 100$	Lấy trực tiếp từ Logistic Regression đã chọn.
Giao thông	0,15	Low=20, Medium=60, High=100	Nhóm đặt theo EDA: High trể 50,3%, Medium 11,1%, Low 0,36%.
Cự ly	0,12	$\min(\text{distance}/10 \times 100, 100)$	10 km là cự ly lớn nhất trong dữ liệu.
Giờ cao điểm	0,08	Peak=100, non-peak=20	Biến nhị phân; có ảnh hưởng nhưng thấp hơn traffic/cự ly.
Độ phức tạp	0,06	$\min(\text{complexity}/20 \times 100, 100)$	20 là mức tối đa: 5 topping $\times$ size XL=4.
Cuối tuần	0,04	Weekend=70, weekday=40	Tín hiệu yếu hơn nên chỉ cho trọng số nhỏ.

- Đây là **quy tắc chấm điểm của nhóm**, dùng để giải thích và xếp hàng đợi; nếu có dữ liệu vận hành thật thì có thể chỉnh lại trọng số.



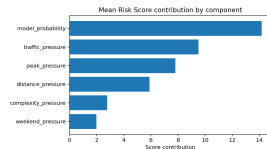
26. Điểm rủi ro: bóc tách thành phần

Vì sao phải bóc tách?

- Người điều phối thấy rõ **vì sao** một đơn bị chấm rủi ro cao, chứ không chỉ thấy con số cuối.
- Tăng độ tin và dễ điều chỉnh chính sách.

Đọc biểu đồ

- Phần dự đoán của mô hình đóng góp lớn nhất (đúng trọng số 0.55).
- Các áp lực vận hành bổ sung phần còn lại.



Mức đóng góp trung bình của từng thành phần vào điểm rủi ro.

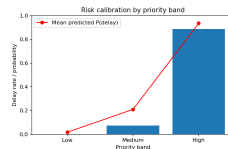
27. Hiệu chuẩn điểm rủi ro

Điểm rủi ro có “đúng” không?

- Hiệu chuẩn = kiểm tra điểm rủi ro có khớp tỷ lệ trễ thực tế.

Tỷ lệ trễ tăng dần theo nhóm

- Nhóm thấp: trễ 0,0%.
- Nhóm vừa: trễ 7,3%.
- Nhóm cao: trễ tới **88,6%**.
- Điểm càng cao, trễ càng nhiều — đúng kỳ vọng.



Đường tỷ lệ trễ thực tế đi lên đều theo nhóm.

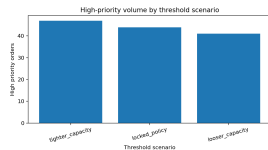
28. Độ nhạy của ngưỡng ưu tiên

Ngưỡng phân nhóm

- Thấp (< 35) — Vừa (35–65) — Cao (> 65).

Đổi ngưỡng thì sao?

- Nhóm cao hiện bắt được **92,9%** tổng số đơn trễ.
- Hạ ngưỡng thì bắt được nhiều đơn hơn nhưng tổn nhân lực can thiệp.
- Ngưỡng là **nút điều chỉnh vận hành** để cân tải, không cố định cứng.



Số đơn nhóm cao & số đơn trễ bắt được đổi theo ngưỡng.

29. Hàng đợi ưu tiên & hành động

Điểm rủi ro được dịch thành hành động cụ thể cho người điều phối:

Rủi ro	Mức ưu tiên	Hành động khuyến nghị
> 65	Cao	Xếp tài xế ưu tiên, đẩy lên đầu hàng đợi bếp, chuẩn bị tài xế dự phòng, sẵn sàng báo trễ cho khách.
35–65	Vừa	Theo dõi lộ trình & tình hình giao thông; cập nhật giờ giao dự kiến nếu có biến động.
< 35	Thấp	Xử lý theo quy trình thường, không cần can thiệp đặc biệt.

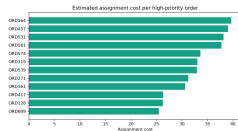
Hàng đợi tự xếp đơn rủi ro cao lên đầu để điều phối xử lý ngay.



30. Xếp tài xế: bài toán phân công

Mô hình hoá

- Lấy các đơn rủi ro cao từ hàng đợi (dữ liệu thật).
- Giả lập đội tài xế: sức chở, vị trí xuất phát.
- Lập bảng chi phí: phạt trễ đơn, thưởng đi chung tuyến.
- Tối ưu bằng giải thuật Hungary (Hungarian Algorithm).



Ma trận chi phí xếp giữa đơn hàng và tài xế.

Kết quả thực nghiệm

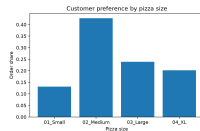
- Phân phối thành công **12 đơn** cho **6 tài xế**.
- Chi phí trung bình đạt tối ưu **32,84**.

31. [Mở rộng] Phân tích hành vi khách hàng

Cỡ bánh & loại bánh

- **Cỡ bánh:** cỡ vừa được đặt nhiều nhất (42,7%), nhưng cỡ lớn và rất lớn lại trẻ nhiều nhất.
- **Loại bánh:** mặn và chay chiếm đa số.
- **Topping:** chủ yếu 2–5 topping mỗi đơn.

Lưu ý Đây là dữ liệu giả lập — chỉ minh họa cách phân tích hành vi, **không** kết luận thị hiếu thật.

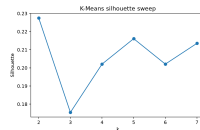


Tỷ trọng đặt hàng theo cỡ bánh.

32. [Mở rộng] Phân cụm đơn hàng bằng K-Means

Thiết lập thuật toán

- Phân cụm đặc trưng đơn hàng bằng K-Means.
- Chỉ số Silhouette tối ưu tại số cụm $K = 4$.



Đặc trưng 4 cụm đơn hàng

Giá Silhouette đạt đỉnh tại 4 cụm.

Cụm	Tỷ lệ	Cự ly	Đặc tính	Tỷ lệ trễ
Cụm 0	44,6%	4,9 km	Cỡ Medium, đường đông vừa	11,61%
Cụm 1	24,5%	7,5 km	Cỡ XL, nhiều toppings, đường đông	63,82%
Cụm 2	25,8%	3,0 km	Cỡ Medium, ít toppings, đường thoáng	0,39%
Cụm 3	5,1%	3,5 km	Cỡ Medium, đường rất đông	0%

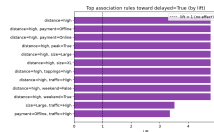
33. [Mở rộng] Khai phá luật kết hợp Apriori

Mối liên kết dẫn đến trễ đơn (delayed=True)

- Dùng giải thuật Apriori tìm các luật kết hợp gây trễ.

Các luật kết hợp nổi bật (Lift > 2.0)

Về trước tecedent)	(An- Tin cậy	Lift	Ý nghĩa vận hành
distance = high	100%	4,78	Đi xa luôn gây trễ
size = Large, traffic = High	73,53%	3,52	Bánh lớn + đường tắc
toppings = high, traffic = High	58,80%	2,81	Nhiều toppings + tắc
traffic = High	50,30%	2,41	Nửa số đơn giờ tắc bị trễ



Top các luật kết hợp có Lift cao nhất.

34. [Mở rộng] Dự báo nhu cầu theo tháng

Cách làm

- Lấy nhu cầu cùng kỳ năm trước làm dự báo cho tháng tương ứng.

Độ chính xác

- Sai số kiểm thử ngược khá cao (sai lệch trung bình 46%).
- Do chuỗi dữ liệu giả lập ngắn, nên **chỉ minh họa** cách lập kế hoạch, không phải dự báo dùng được.



Đường dự báo (cam) bám trễ theo thực tế (xanh).

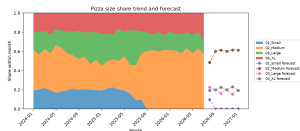
35. [Mở rộng] Xếp ca theo giờ & xu hướng sở thích

Xếp ca theo giờ

- Cao điểm rơi vào **19h** hằng ngày.
- Đề xuất tăng nhân lực bếp giờ cao điểm thay vì rải đều.

Xu hướng cỡ/loại bánh

- Dự báo tỷ trọng đặt hàng từng cỡ/loại.
- Chỉ mang tính chất minh họa phương pháp, do dữ liệu gốc được sinh lập tự động.



Tỷ trọng các cỡ bánh theo tháng + đoạn dự báo.

36. Đối chiếu rubric chấm điểm môn học

Bốn nhóm yêu cầu của phiếu chấm — dự án phủ ở các phần sau:

Nhóm yêu cầu	Dự án thể hiện	Trạng thái
1. Xử lý dữ liệu (2đ)	Bài toán, tiền xử lý, thống kê, xử lý mất cân bằng	Đủ
2. Đánh giá mô hình (1đ)	Tiêu chí F2/MCC, 2 baseline, phân tích lỗi	Đủ
3. Cải tiến mô hình (4đ)	6 mô hình + tinh chỉnh + bảng mô tả chi tiết	Đủ
4. Đóng gói (3đ)	Ứng dụng, demo Streamlit, slide, thuyết trình	Đủ
(mô hình deep mới + paper)	Nêu rõ ở phần Giới hạn (dữ liệu bảng nhỏ)	Một phần

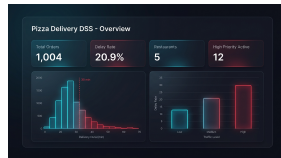
Chi tiết đối chiếu 20 mục: xem Bảng 7.1 trong báo cáo.



37. Bảng điều khiển Streamlit — Tổng quan & Khám phá

Giao diện tổng quan

- Hiển thị nhanh các chỉ số vận hành quan trọng: tổng số đơn, tỷ lệ trễ trung bình, số lượng đơn rủi ro cần xử lý.



Khám phá dữ liệu nghiệp vụ

- Lọc trực quan tỷ lệ trễ theo từng thuộc tính (nhà hàng, cự ly, thời gian, loại bánh).
- Giúp người điều phối hiểu rõ bức tranh vận hành động.

Màn hình tổng quan Streamlit hỗ trợ theo dõi hiệu năng vận hành.

38. Bảng điều khiển Streamlit — Điều hành & Kiểm soát

Tính năng cốt lõi

- **Thử nghiệm đơn hàng:** Nhập thông tin đơn mới, tính điểm rủi ro tức thời và bóc tách cấu trúc điểm.
- **Hàng đợi ưu tiên:** Tự động xếp các đơn rủi ro lên đầu và đề xuất gán tài xế tối ưu giải bằng Hungary.
- **Cảnh báo chất lượng dữ liệu:** Nhận diện trực quan các dấu hiệu dữ liệu giả lập/bị lặp.



Giao diện điều phối gán tài xế tối ưu theo thời gian thực.

39. Vận hành hệ thống & Khả năng tái lập

Báo cáo Power BI

- Cung cấp các bảng dữ liệu sạch đã được chuẩn hóa kèm công thức tính sẵn để dựng báo cáo phân tích sâu.

Đóng gói và Tái lập tự động

- Tải và chạy trọn vẹn quy trình 18 bước xử lý dữ liệu và mô hình chỉ bằng một lệnh duy nhất.
- Tích hợp Unit Test tự động chạy đạt 100% các ca kiểm thử logic nghiệp vụ.

Lệnh vận hành chi tiết

```
python -m scripts.run_all  
python -m unittest discover -s tests  
streamlit run app/streamlit_app.py
```

Mọi số liệu sinh từ một nguồn duy nhất; đảm bảo tính đồng bộ và khả năng chuyển giao nhanh.



40. Giới hạn & Lưu ý quan trọng

Giới hạn kỹ thuật

- Tập dữ liệu gốc có nguồn gốc mô phỏng và quy mô nhỏ (1.004 đơn).
- Các phân tích mở rộng phản ánh đặc tính của bộ sinh dữ liệu tự động, chưa đại diện cho thị trường thực tế.
- Chưa có dữ liệu tọa độ GPS thực tế của tài xế để tối ưu hóa thời gian thực.

Lưu ý khi thuyết trình

- Tránh thổi phồng độ chính xác 96% của mô hình — đây là do dữ liệu giả lập có công thức cố định.
- Điểm rủi ro và giải thuật xếp tài xế mang tính đề xuất chính sách, cần bổ sung chi phí tài chính thực tế trước khi ứng dụng thương mại.



41. Kết luận & Hướng phát triển

Kết quả đạt được

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ quyết định khép kín từ tiếp nhận đơn hàng, dự báo rủi ro đến đề xuất tối ưu hóa phân công tài xế.
- Quy trình xử lý chặt chẽ, kiểm soát rò rỉ dữ liệu tốt và có khả năng truy vết dữ liệu cao.

Định hướng tương lai

- Kết nối cơ sở dữ liệu thực tế tại các chuỗi cửa hàng và tích hợp tọa độ GPS thời gian thực của tài xế.
- Đưa chi phí tài chính trực tiếp (lương tài xế, phạt trễ đơn) vào làm hàm mục tiêu tối ưu cho thuật toán Hungary.



A large, stylized graphic of the HUST logo, consisting of concentric circles of dots in a lighter shade of red, centered on the left side of the slide.

HUST

THANK YOU !



hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn